成绩计算

课程成绩构成：

- 课程成绩=实验（20%）+雨课堂学习与作业（20%）+课堂考勤（10%）+终结性课程论文（50%）
- 终结性考试形式：课程论文（大作业）
- 各项及总评成绩的级制：百分制

实验和开发平台

- **MATLAB**：MATLAB是一个高性能的数学计算语言和环境，它提供了一个全面的图像处理工具箱，支持从基础的图像导入、处理和导出，到高级的图像分析和算法开发。
- **OpenCV**：OpenCV（Open Source Computer Vision Library）是一个跨平台的计算机视觉库，它提供了一系列的图像处理和计算机视觉算法，支持多种编程语言，如C++、Python、Java等。

实验内容及要求

- 实验一：数字图像读取及色彩、亮度、对比度变化
  完成直方图均衡化和规定化
- 实验二：数字图像变换与伽马校正
  选择不同的参数完成伽马校正
- 实验三：数字图像的噪声去除
  1）对图像加高斯噪声和椒盐噪声
  2）利用中值滤波和统计排序滤波进行噪声去除
- 实验四：图像的空间域锐化
  1）采用拉普拉斯算子对图像进行锐化
  2）利用canny边缘检测算子进行边缘检测

- 实验五：频率域低通和高通滤波
  - 1）对图像进行FFT变换
  - 2）选择某种低通滤波器进行低通滤波
  - 3）选择某种高通滤波器进行高通滤波
- 实验六：数字图像复原
  - 1）对图像进行高斯模糊和运动模糊
  - 2）采用维纳滤波进行图像复原
- 实验七：人脸皮肤颜色分层

以上实验需要按模板文件《图像处理课程实验报告-2026》提交实验报告

实验检查要求及流程

- **时间：暂定16周（具体时间另行通知）**
- **地点：（具体地点另行通知）**
- **需准备的材料：**

  1、实验报告（打印版）

  2、程序源码

  3、笔记本电脑

- **检查流程：**

  1、找助教或老师检查程序的正确性，并回答问题

课程设计要求及内容

- 3人一个小组完成，每人有分工；
- 每人完成一份课程论文（设计）报告（**按照模版，包含意见**）。
- **暂定**17周（具体时间和地点另行通知）进行答辩展示，需准备：课程论文（设计）报告、源程序、可执行程序、答辩PPT。

课程设计要求及内容

- **12周前填好分组和选题表**

【腾讯文档】数字图像处理大作业选题

https://docs.qq.com/sheet/DUmhqT3V5d3RoQWFQ?tab=BB08J2

- **课程设计题目**参看文件《任务书及评分标准-数字图像处理2026》

答辩要求及流程

- **时间：暂定17周（具体时间另行通知）**
- **地点：（具体地点另行通知）**
- **答辩需准备的材料：**

1、课程论文（设计）报告（**打印版**）

2、答辩PPT（3分钟左右）

3、程序源码

4、笔记本电脑

答辩流程

- **答辩过程：**

  助教：找助教检查程序的正确性，并回答问题

  老师：1）每人交给老师**课程设计报告打印**材料【**课程设计报告按**“课程设计报告-图像处理”的格式和要求，**包含意见**。不合格的同学退回】； 2）按PPT介绍系统功能、组内成员分工、设计思想、结果、存在的问题； 3）回答问题。

- **答辩后：**将本组的电子材料上传QQ群

电子材料要求

- **包含内容：**

1） 每个成员的**课程论文（设计）报告**，按“学号+姓名+大作业报告书”命名

2） 每个成员的**实验报告**，按“学号+姓名+实验报告”命名

2）答辩PPT

3）程序源码（**可执行文件不要放入，仅源码**）

- **文件形式：**

以上内容放入一个压缩文件中，按组别加所有组员名字命名，例如第10组：10张三+李四+王五